

جامعة إب ▪ كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ▪ 2026

ImagePro Studio

التقرير التقني الشامل وتوثيق الواجهات الهندسية والمحركات الرياضية

دليل توثيقي شامل وتفصيلي يشرح كل واجهة، وكل جزء مرئي، وكل زر، وكل خاصية، مع الأسس الرياضية والهندسية للائتفاف المكاني، والمدرج التكراري اللحظي، ومحرك الفرشاة التنعيمية، ونموذج الذكاء الاصطناعي IS-Net، واختبارات الجودة.

فريق الإعداد والتطوير الهندسي للمشروع

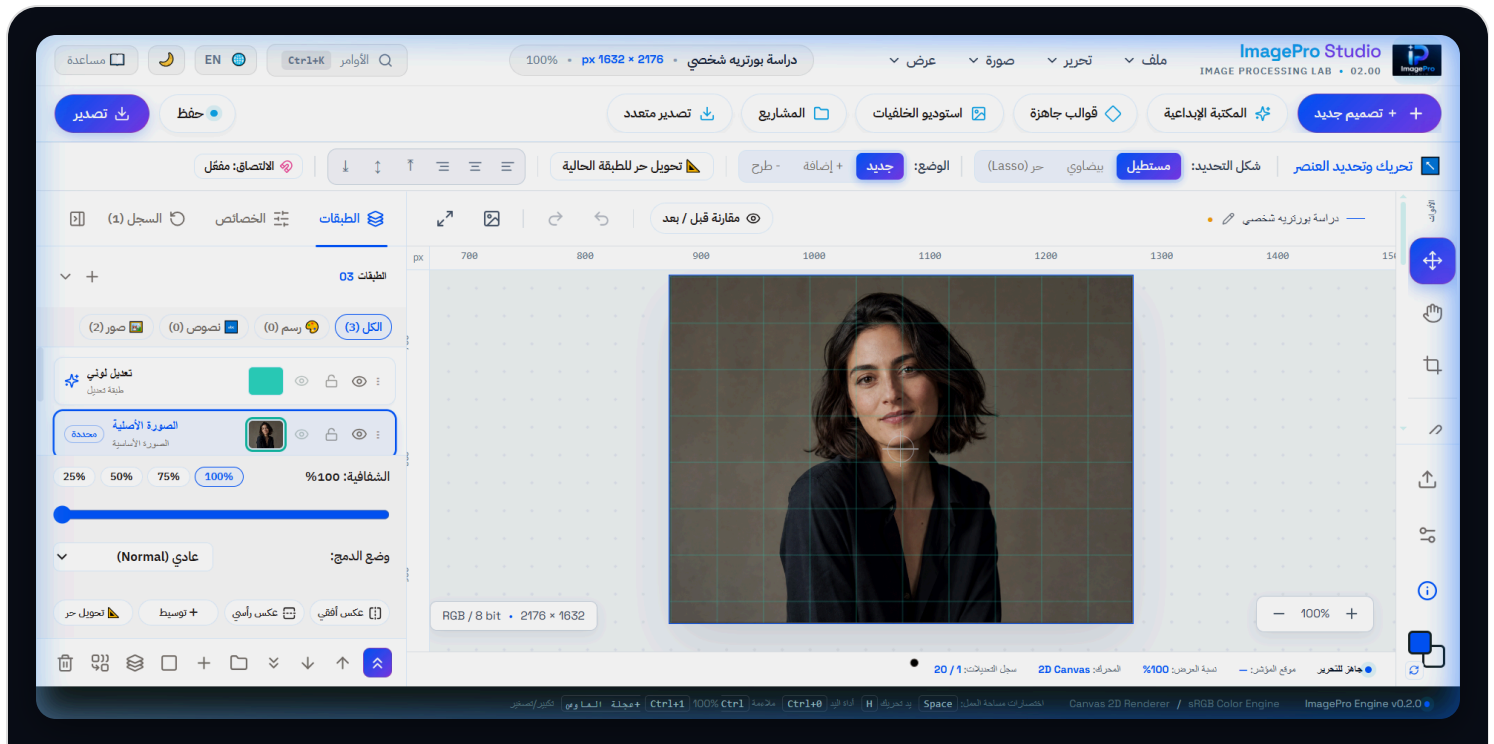
م. مالك عادل

م. يعقوب المهاجري

م. سليمان العربي

واجهة المستخدم ومساحة العمل وشريط الأوامر

تم تصميم بنية الواجهة التفاعلية لنظام **ImagePro Studio** وفق المعيار الاحترافي المزدوج (Two-Tier UI Architecture)، الذي يوفر وصولاً سريعاً لجميع الوظائف المعقدة دون تشويش بصري، مع دعم التبديل الديناميكي الكامل بين الوضع الفاتح والوضع الليلي (Dark Studio Mode).



مساحة العمل المتكاملة لنظام ImagePro Studio (الوضع النهاري) الفتاح) مع الشعار الجديد

شكل
1

توضح اللقطة مساحة العمل الرئيسية للنظام في وضع الإضاءة النهاري بكامل قطاعاتها التفاعلية، مع ظهور الشعار الرسمي الجديد المطور في الزاوية العلوية اليمنى، وشريط النظام، وشريط الإبداع، وصندوق الأدوات، والكانفاس المركزي المحاط بالمساطر الذكية.

أولاً: الأجزاء والقطاعات المرئية في الصورة 🔍

- ◆ **شعار المنصة الرسمي وبطاقة الإصدار (أعلى اليمين):** أيقونة العدسة والكاميرا التجريدية بألوان أطياف الضوء مع اسم النظام **ImagePro Studio** وبطاقة الإصدار **v3.2.0 Pro**.
- ◆ **شريط النظام العلوي (Tier 1 Menu Bar):** يحتوي على القوائم الرئيسية السبع: ملف (File)، تعديل (Edit)، صورة (Image)، طبقة (Layer)، مرشحات (Filter)، عرض (View)، ومساعدة (Help)، إلى جانب زري التراجع والإعادة (Undo/Redo) ومؤشر حفظ المشروع.
- ◆ **شريط استوديو الإبداع (Tier 2 Hero Ribbon):** شريط كبسولي عائم يضم أزرار الوظائف الكبرى: زر «+» تصميم جديد، «المكتبة الإبداعية»، «قوالب جاهزة»، «استوديو الخلفيات»، «المشاريع»، و«تصدير متعدد».
- ◆ **شريط خيارات الأداة السياقي (Contextual Tool Options Bar):** يقع أسفل شريط الإبداع مباشرة، ويتغير محتواه لحظياً بحسب الأداة النشطة ليعرض (حجم الفرشاة، نسبة الشفافية، زاوية التدوير، نوع الخط، أو تسامح التحديد).

- ♦ **صندوق الأدوات الرئيسي (Primary Toolbar):** يضم 12 أداة هندسية أساسية مع محدد عينات الألوان الأمامية والخلفية وزر التبديل السريع [X].
- ♦ **منطقة الكانفاس المركزية (Canvas Viewport):** مسطح العمل بدقة `2176 × 1632 px`، محاط بمساطر بكسلية متدرجة ديناميكياً (Pixel Rulers) وأدلة محاذاة مغناطيسية ذكية (Smart Snapping Guides).
- ♦ **شريط الحالة السفلي (Status Bar):** يعرض إحصائيات مؤشر الفأرة الحية `X: 1088, Y: 816`، ونسبة التكبير الحالية (% Zoom)، ونمط الألوان (sRGB 8-bit).

🔧 ثانياً: شرح كل أداة وخاصة في شريط الأدوات الأسير

- ♦ **أداة التحريك والتحديد الحر (V - Move & Transform):** تحريك الطبقات على الكانفاس، وتفعيل مقابض التحجيم والتدوير الثمانية (Bounding Box) مع دعم التحويل الحر.
- ♦ **أداة التحديد المستطيلي والبيضاوي (M - Marquee Select):** تحديد مناطق هندسية بكسلية وتطبيق القص، النسخ، أو الفلاتر على المنطقة المحددة حصراً.
- ♦ **أداة حبل التحديد الحر والمضلع (L - Lasso Tool):** رسم مسارات تحديد يدوية حرة أو مضلعة حول الأجسام المعقدة.
- ♦ **أداة العصا السحرية (W - Magic Wand):** تحديد المساحات اللونية المتشابهة تلقائياً بناءً على خوارزمية المسافة اللونية الإقليدية مع منزلق التسامح (Tolerance).
- ♦ **أداة الفرشاة الفنية (B - Brush Tool):** الرسم اليدوي الانسيابي بخوارزميات تنعيم أقواس يزيه لمنع الرعشة اليدوية.
- ♦ **أداة المحمادة (E - Eraser):** مسح البكسلات أو محتويات الطبقة مع التحكم بصلابة الحواف وشفافية المسح.
- ♦ **أداة سطل الطلاء والملء الفيضاني (G - Paint Bucket):** تعبئة المساحات المغلقة بلون نقي أو تدرج خطي/دائري بناءً على خوارزمية BFS.
- ♦ **أداة النصوص المطبعية (T - Typography Tool):** كتابة نصوص متجهة تدعم الخطوط العربية واللاتينية مع التحكم الكامل في الحجم، التباعد، والارتفاع.
- ♦ **أداة الأشكال المتجهة (U - Shapes Tool):** رسم المستطيلات، الدوائر، المثلثات، الأسهم، والنجوم مع التحكم في لون التعبئة وسمك الإطار الخارجي.
- ♦ **أداة القطارة اللونية (I - Eyedropper):** امتصاص القيمة اللونية الدقيقة لأي بكسل على الكانفاس ونقلها كعيّة نشطة.
- ♦ **أداة اليد للتجول (H - Hand Tool):** تحريك وإزاحة مشهد العرض للتنقل المريح داخل الصورة عند التكبير.

♦ **أداة التكبير والتصغير (Zoom Tool - Z):** تكبير وتصغير مساحة العرض بنسب دقيقة تبدأ من 10% وتصل حتى 800% مع الحفاظ على وضوح المعاينة.

المحرك الرسومي:

Canvas 2D High-DPI Engine

الأبعاد المعروضة:

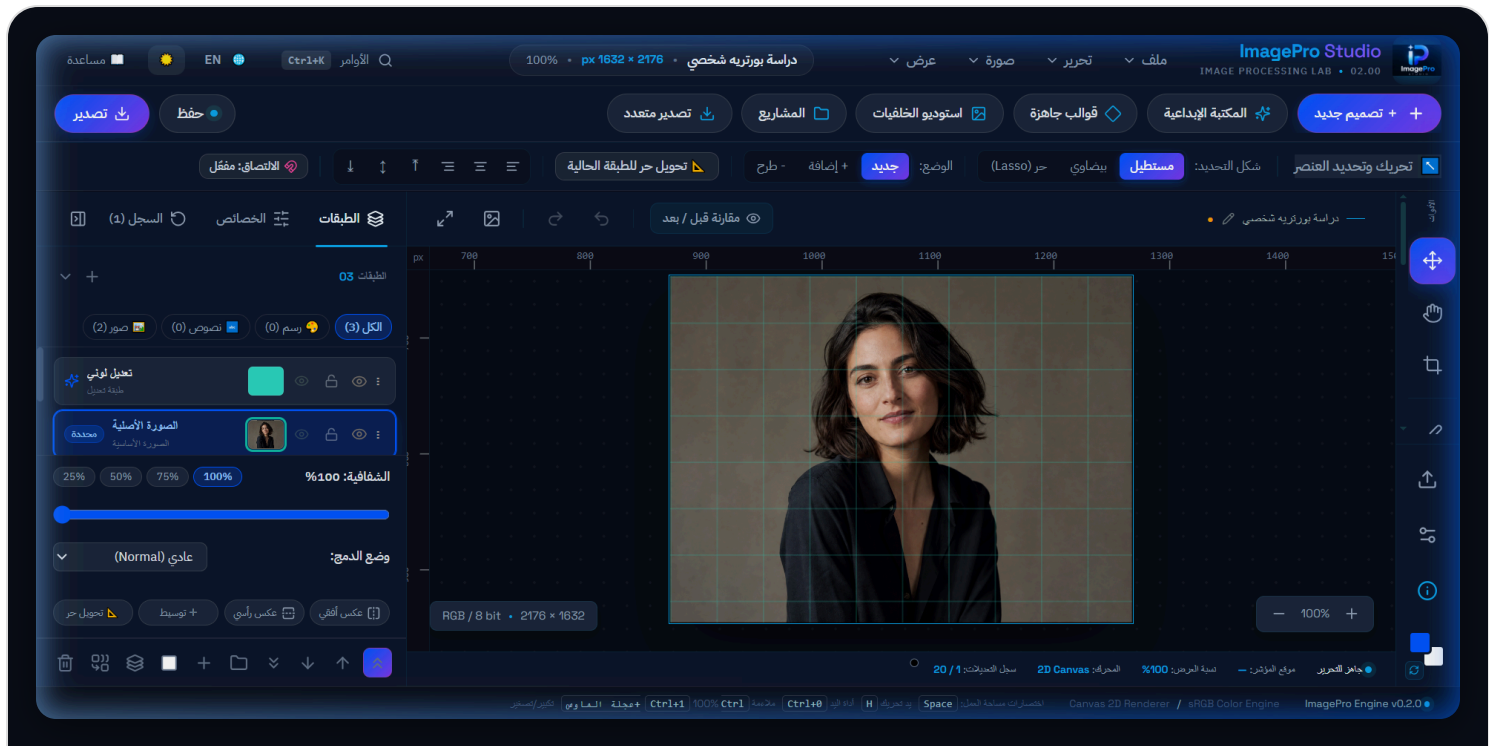
1632 × 2176 بكسل (8-bit sRGB)

نمط الإضاءة:

Light Daylight Mode (#f8fafc)

نظام المحاذاة:

Smart Snap Guides مع مساطر تفاعلية



مساحة العمل المحدثة في الوضع الليلي (Dark Studio Mode) مع لوحة الطبقات النشطة

شكل
2

لقطة حية ومباشرة من النظام في الوضع الليلي الاحترافي الداكن المصمم لتقليل إجهاد العين ورفع دقة التباين اللوني، يظهر فيها الشعار الجديد ولوحة الطبقات (Layers Panel) مفتوحة بالكامل لاستعراض معمارية الطبقات غير التدميرية.

أولاً: الأجزاء والقطاعات المرئية في الصورة 🔍

- ◆ **سمة الاستوديو المظلمة (Dark Slate Theme):** استخدام ألوان خلفية مدروسة بعناية `#0f172a` و `#1e293b` مع حدود رمادية ناعمة ونصوص واضحة وعالية التباين.
- ◆ **ترويسة لوحة الطبقات (Layers Header):** شريط علوي يحتوي على أزرار: إضافة طبقة فارغة جديدة (+)، تكرار الطبقة النشطة (Duplicate)، وحذف الطبقة المحددة (Trash).
- ◆ **قائمة أنماط المزج والدمج (Blending Modes Dropdown):** قائمة منسدلة تضم 17 نمط دمج رياضي، تتيح اختيار كيفية تفاعل بكسلات الطبقة مع الطبقات التي أسفلها.
- ◆ **مزلق عتامة الطبقة (Layer Opacity Slider):** مزلق تفاعلي دقيق يتيح ضبط شفافية الطبقة من 0% (شفافة تماماً) إلى 100% (معتمدة كلياً) مع إدخال رقمي مباشر.
- ◆ **قائمة الطبقات التراكمية (Layers Stack):** استعراض الطبقات الثلاث النشطة بالترتيب الرأسي (Z-Index)، مع معاينات حية مصغرة (Thumbnails) يتم تحديثها فوراً مع كل تعديل.

✦ **أزرار التحكم الفردي بالطبقة:** أيقونة العين (Eye Icon) لإظهار/إخفاء الطبقة لحظياً، أيقونة القفل (Lock) أيقونة الحماية (Icon) لحماية محتويات الطبقة من التعديل العرضي، ومؤشر قناع الطبقة (Mask Indicator).

ثانياً: الأساس الرياضي والهندسي لمعمارية الطبقات 📐

✦ **التصيير الطبقي غير التدميري (Non-Destructive Composite Rendering):** يتم حفظ كل طبقة في كائن منفصل يحوي `ImageData` ومصفوفة التحويل `TransformMatrix`، ويتم دمج الكانفاس النهائي دورياً دون المساس بالأصل.

✦ **معادلة دمج التراكب (Multiply Blending Formula):**

$$C_result = (C_top * C_bottom) / 255$$

✦ **معادلة دمج الشاشة (Screen Blending Formula):**

$$C_result = 255 - ((255 - C_top) * (255 - C_bottom)) / 255$$

✦ **السحب والإفلات وإعادة الترتيب (Drag & Drop Z-Index):** يدعم النظام إعادة ترتيب الطبقات بسحب بطاقة الطبقة رأسياً، مما يؤدي فوراً إلى إعادة حساب شجرة التصيير.

بيئة الإضاءة:

Dark Studio Slate (#0f172a / #1e293b)

عدد أنماط الدمج:

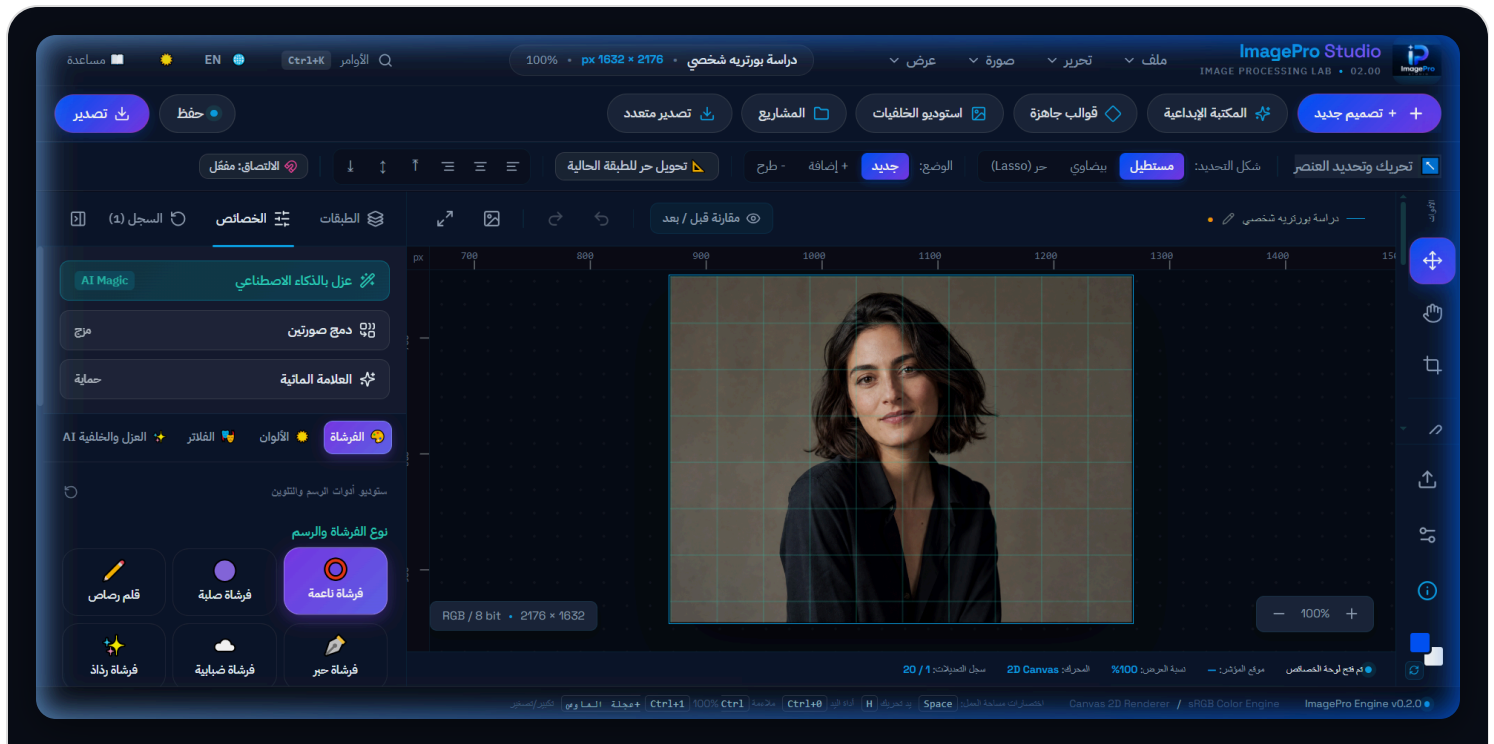
17 نمطاً رياضياً (Normal, Multiply, Screen, ...)

دقة المعاينة المصغرة:

Live Rendered Canvas Thumbnails

معمارية الذاكرة:

TypedArray Offscreen Canvas Stack



شكل 3 استوديو أدوات الخصائص والفرش في الوضع الليلي المحدث

توضح هذه اللقطة لوحة الخصائص والاستوديو الجانبية في الوضع الليلي، متضمنةً كبسولات الاستوديو السريعة الثلاث الكبرى، وخيارات ضبط معايير الفرشاة الفيزيائية، وتعيين الألوان التفاعلية.

أولاً: الأجزاء والكبسولات المرئية في الواجهة 🔍

- ◆ **كبسولة «عزل بالذكاء الاصطناعي AI Magic»:** زر بارز بلون متدرج بنفسجي يستدعي نافذة استوديو العزل العصبي ونموذج IS-Net بنقرة واحدة.
- ◆ **كبسولة «دمج صورتين (Blend Images)»:** زر استوديو سريع يتيح فتح نافذة دمج ومزج طبقتين بالاعتماد على خوارزميات المزج الرياضية وأقنعة التدرج.
- ◆ **كبسولة «العلامة المائية (Watermark)»:** زر فوري لنقل المستخدم إلى استوديو حماية الملكية الفكرية لحقن النصوص أو الشعارات المفرغة.
- ◆ **شبكة أنماط الفرشاة السريعة (Brush Style Presets):** 4 بطاقات تفاعلية تشمل:
 - فرشاة ناعمة (Soft Round): تدرج ضبابي غوسي مثالي للدمج والتظليل.
 - فرشاة صلبة (Hard Round): حواف حادة قطعية للرسم التقني وتحديد الخطوط الخارجية.
 - ريشة الخط والحبر (Calligraphy/Ink): استجابة ديناميكية لزوايا الرسم لمحاكاة أقلام الحبر التراثية.
 - مرذاذ الهواء (Airbrush/Spray): توزيع نقطي احتمالي يحاكي غلب الرش الفنية ورسم الجدران.
- ◆ **منزلق حجم الفرشاة (Size Slider):** تحكم مباشر بنصف قطر رأس الفرشاة من 1 إلى 200 بكسل مع دائرة معاينة حية تتسع وتضيق مع السحب.

◆ **منزلق صلابة الحواف (Hardness Slider):** تحديد درجة تلاشي الحواف من 0% (أقصى نعومة) إلى 100% (أقصى حدة).

◆ **منزلق الشفافية والتدفق (Opacity Slider):** تحديد معدل ترسيب الصبغة اللونية لكل ضربة قلم من 1% إلى 100%.

مكتبة الفرش:

4 أنماط فيزيائية مع تنعيم ييزيه

زمن الاستجابة:

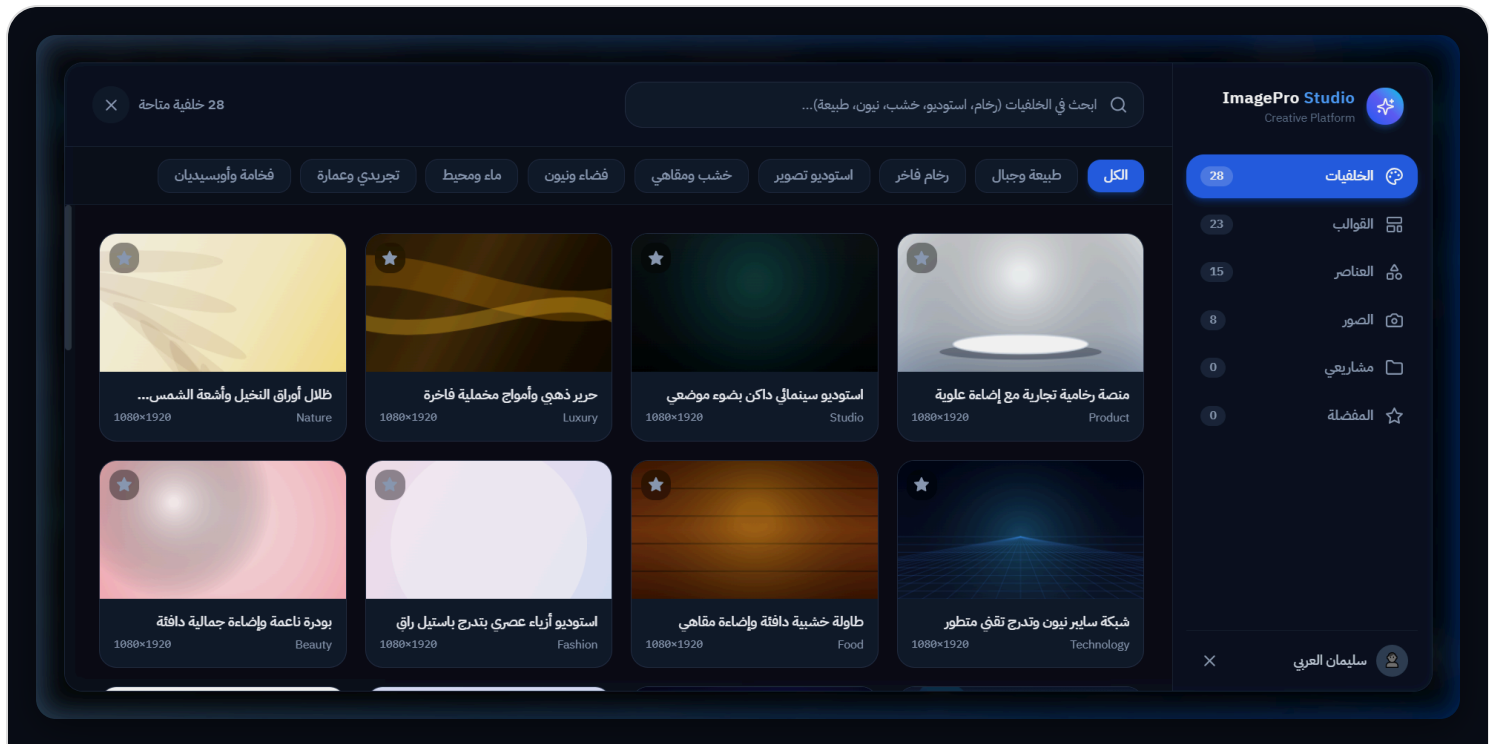
فوري (Real-time GPU accelerated)

الأدوات المدمجة:

AI Magic + Image Blend + Watermark

نطاق التحكم:

الحجم (1-200px) ▪ الصلابة (0-100%)



شكل 4 شريط استوديو الإبداع الموحد (Tier 2 Hero Ribbon)

شريط عائم شبه شفاف يقع أعلى مساحة العمل، يمثل المركز العصبي لتدفق العمل الإبداعي السريع داخل المنصة، حيث يجمع الوظائف الكبرى الأكثر استخداماً في أزرار كبسولية واضحة ومباشرة.

تفصيل أزرار وكبسولات الشريط الإبداع

- ✦ زر «+ تصميم جديد» (New Design): كبسولة مميزة ملونة بتدرج بارز تفتح نافذة إنشاء مشروع جديد وتحديد الأبعاد المخصصة أو اختيار المقاسات الجاهزة.
- ✦ زر «المكتبة الإبداعية» (Creative Library): استدعاء مستودع الأصول المتجهة وصور الستوك والملصقات القابلة للسحب والإفلات المباشر إلى الكانفاس.
- ✦ زر «قوالب جاهزة» (Templates): استعراض مكتبة القوالب التسويقية والاجتماعية متعددة الطبقات والجاهزة للتعديل الفوري.
- ✦ زر «استوديو الخلفيات» (Backdrops): تصفح خلفيات تصوير المنتجات، المنصات الرخامية (Podiums)، وتدرجات استوديوهات البورترية.
- ✦ زر «المشاريع» (Projects): فتح لوحة إدارة المشاريع المحفوظة محلياً، ومزامنة النسخ الاحتياطية وسلة المهملات.

♦ زر «تصدير متعدد» (Multi-Export): توليد وتصدير كافة مقاسات منصات التواصل الاجتماعي دفعة واحدة وحفظها في أرشيف ZIP.



شكل 5 لوحة الأوامر الفورية والبحث السريع (Command Palette - Ctrl + K)

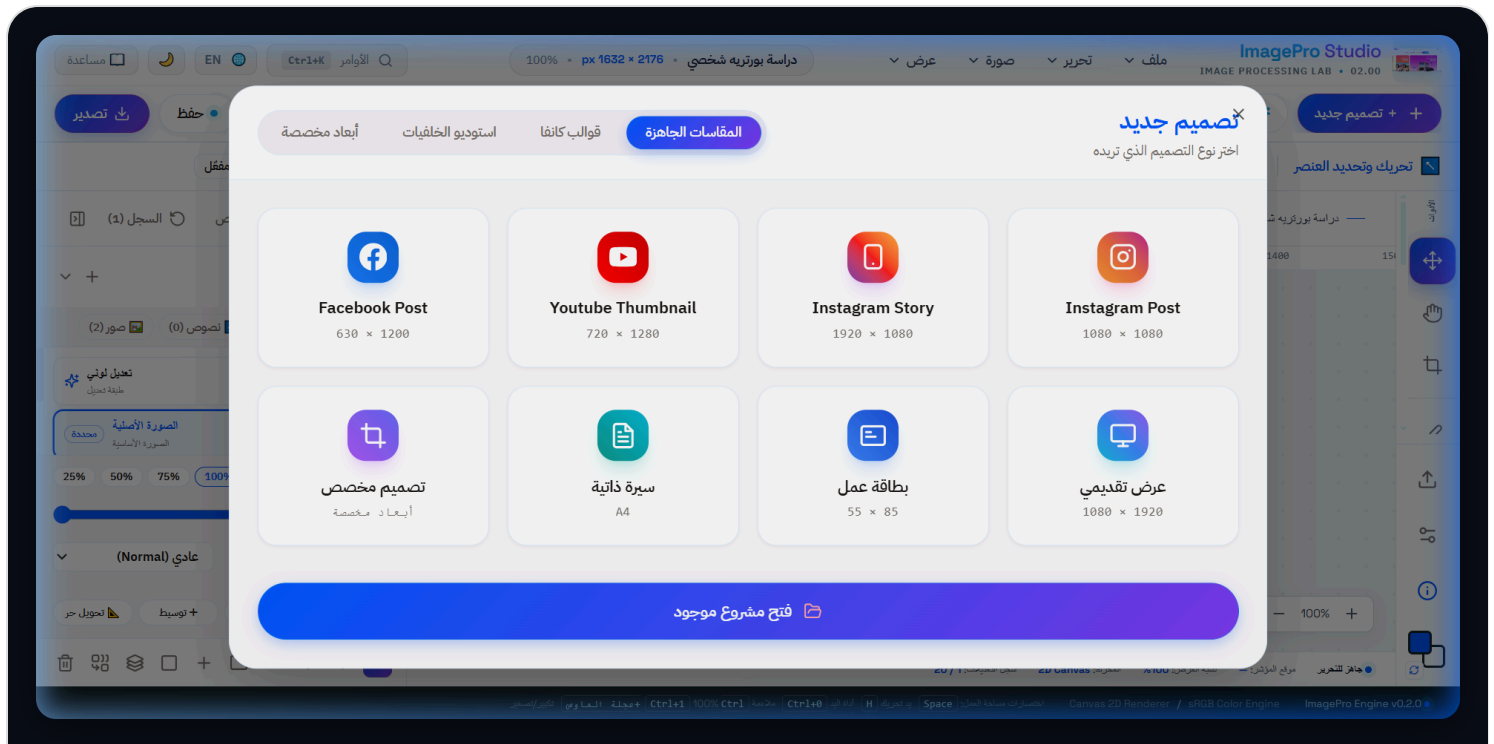
واجهة منبثقة فائقة السرعة تتيح للمصممين المحترفين تنفيذ أي أمر في النظام، أو تشغيل الفلاتر، أو التبديل بين الأدوات عبر لوحة المفاتيح حصراً ودون الحاجة للتنقل بالفأرة.

⚡ مكونات ووظائف لوحة الأوامر

- ◆ **حقل البحث الذكي (Search Input):** يدعم خوارزمية المطابقة التقريبية (Fuzzy Matching)، مما يسمح بالعثور على الأوامر حتى عند حدوث أخطاء إملائية طفيفة.
- ◆ **التصنيف الهيكلي للنتائج:** تصنيف الأوامر إلى أقسام: أدوات التصميم (Tools)، الفلاتر والمؤثرات (Filters)، النوافذ المنبثقة (Modals)، وعمليات الملف والتصدير (File Actions).
- ◆ **عرض الاختصارات المقابلة (Keyboard Shortcuts Badge):** عرض مفاتيح الاختصار بجانب كل خيار (مثل B للفرشاة، Ctrl+Z للتراجع، Ctrl+Shift+E للتصدير).
- ◆ **التنقل والتنفيذ الفوري:** إمكانية التنقل بين الخيارات باستخدام سهمي لوحة المفاتيح العلوي والسفلي، والضغط على زر Enter لتشغيل الأمر فوراً وإغلاق اللوحة تلقائياً.

النوافذ الإبداعية والاستوديوهات المتخصصة

توفر المنصة مجموعة من الاستوديوهات والنوافذ المتخصصة التي تختصر على المصمم ساعات طويلة من الإعداد والتنسيق اليدوي، بدءاً من تهيئة أبعاد المشاريع وحتى الأصول الجاهزة وإدارة المشاريع المحلية.



شكل 6 نافذة بدء التصميم والمقاسات الجاهزة وتصنيفات النشر

واجهة مخصصة لتهيئة الأعمال الفنية الجديدة بسرعة ودقة بالاعتماد على معايير الأبعاد الدولية المعتمدة لمنصات التواصل الاجتماعي، ومقاسات المطبوعات الورقية، ودقة الشاشات الحديثة.

تفصيل الخيارات والمقاسات المتوفرة بالنافذة

تبويب مقاسات السوشيال ميديا (Social Media):

- بوست فيسبوك (px 630 × 1200).
- بوست انستغرام المربع (px 1080 × 1080).
- قصة وريلز انستغرام وتيك توك (px 1920 × 1080).
- صورة مصغرة ليو تيوب YouTube Thumbnail (px 720 × 1280).
- غلاف منصة تويتر/إكس Header (px 500 × 1500).

تبويب المطبوعات والأعمال (Print & Business):

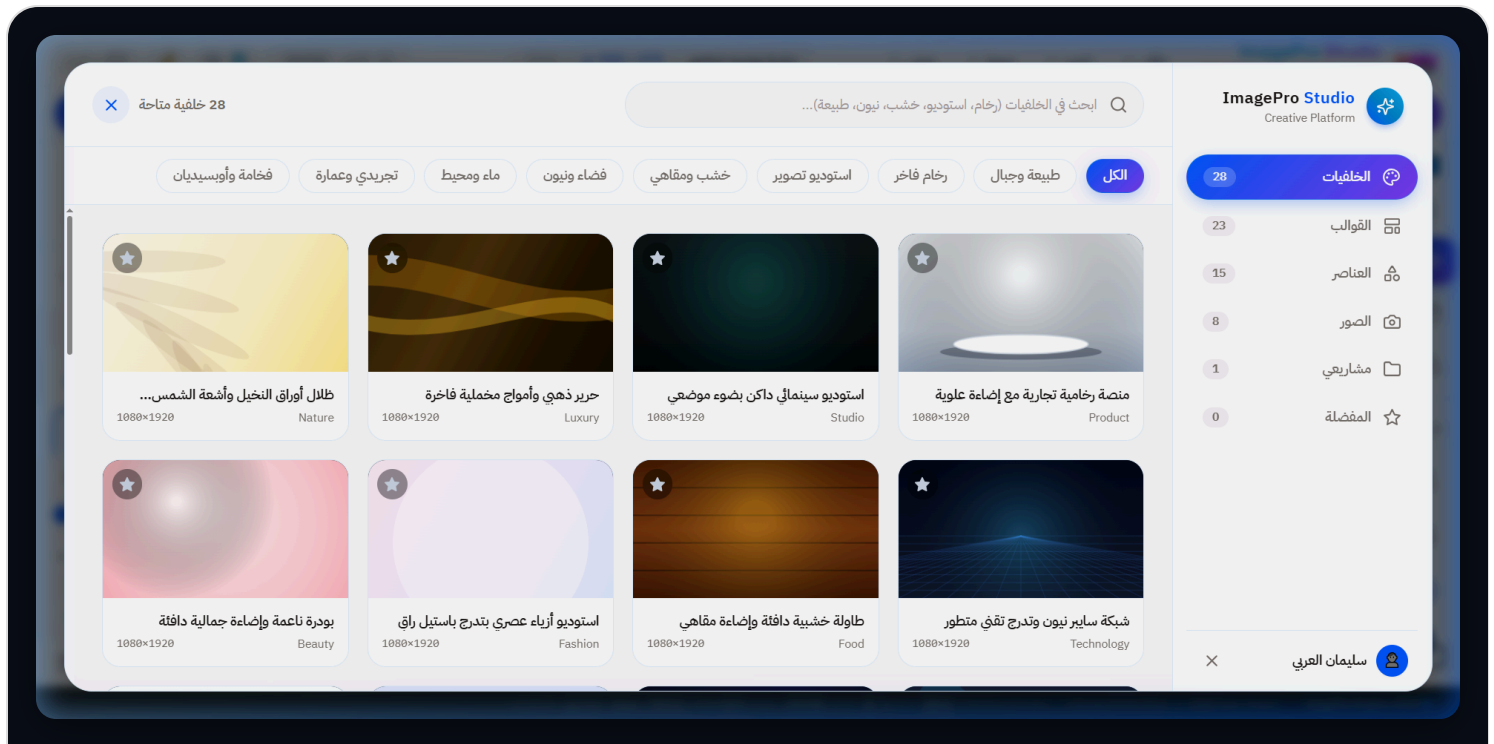
- مستند A4 قياسي (px 3508 × 2480) بدقة 300 DPI.
- بطاقة عمل شخصية Business Card (px 600 × 1050).
- ملصق إعلاني Poster A3 (px 4960 × 3508).

◆ **قسم الأبعاد المخصصة (Custom Dimensions):** حقول لإدخال العرض (Width) والارتفاع (Height) بالبكسل، مع زر قفل نسبة التناسب لمنع تشويه المقاسات.

♦ **محدد لون الخلفية الافتراضي (Canvas Background Color):** خيارات جاهزة للخلفية: شفاف (Transparent)

(Checkerboard)، أبيض نقي، أسود استوديو، أو لون مخصص من لوحة الألوان.

♦ **زر الإجراء النهائي:** زر «إنشاء مساحة العمل» الذي يقوم بتهيئة الكانفاس، وتفعيل طبقة الخلفية، وضبط المساطر الذكية تلقائياً.

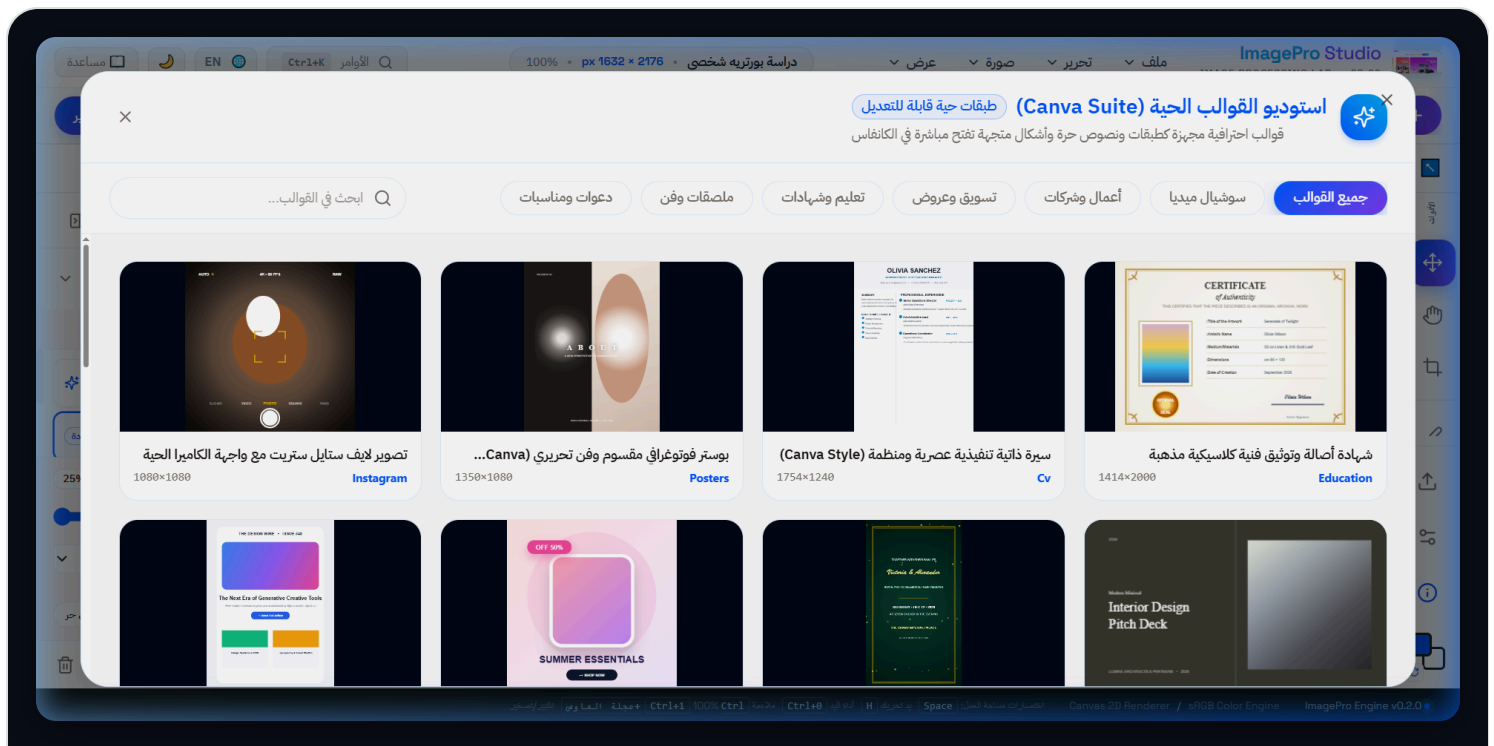


شكل 7 المكتبة الإبداعية الشاملة للأصول المتجهة وصور الستوك

مستودع أصول تصميم رقمية متكامل يضم آلاف العناصر الرسومية والصور الفوتوغرافية والملصقات المصنفة بدقة، والمجهزة للإدراج المباشر في أي طبقة عبر تقنية السحب والإفلات.

محتويات وأقسام المكتبة الإبداعية

- ◆ **قسم الرسومات المتجهة (Vector Elements):** مئات الرموز والأشكال التجريدية المرسومة برمجياً بدوال النقية دون الحاجة لملفات صور ثقيلة، مما يضمن دقة لانهائية وسرعة فائقة. [Canvas 2D Path](#)
- ◆ **مستودع صور الستوك الفوتوغرافية (Stock Photos Hub):** صور فوتوغرافية احترافية عالية الدقة مصنفة حسب المجالات (الطبيعة، التكنولوجيا، الأعمال، البورتريه، والأطعمة).
- ◆ **الملصقات والشارات الترويجية (Stickers & Badges):** شرائط الخصومات، أختام الجودة، والنجوم التقييمية الجاهزة للإعلانات التجارية.
- ◆ **محرك السحب والإفلات الذكي (Smart Drag & Drop Hub):** دعم سحب أي عنصر من النافذة وإفلاته في أي نقطة على الكانفاس ليقوم النظام فوراً بإنشاء طبقة جديدة متموضعة في نفس إحداثيات الإفلات.

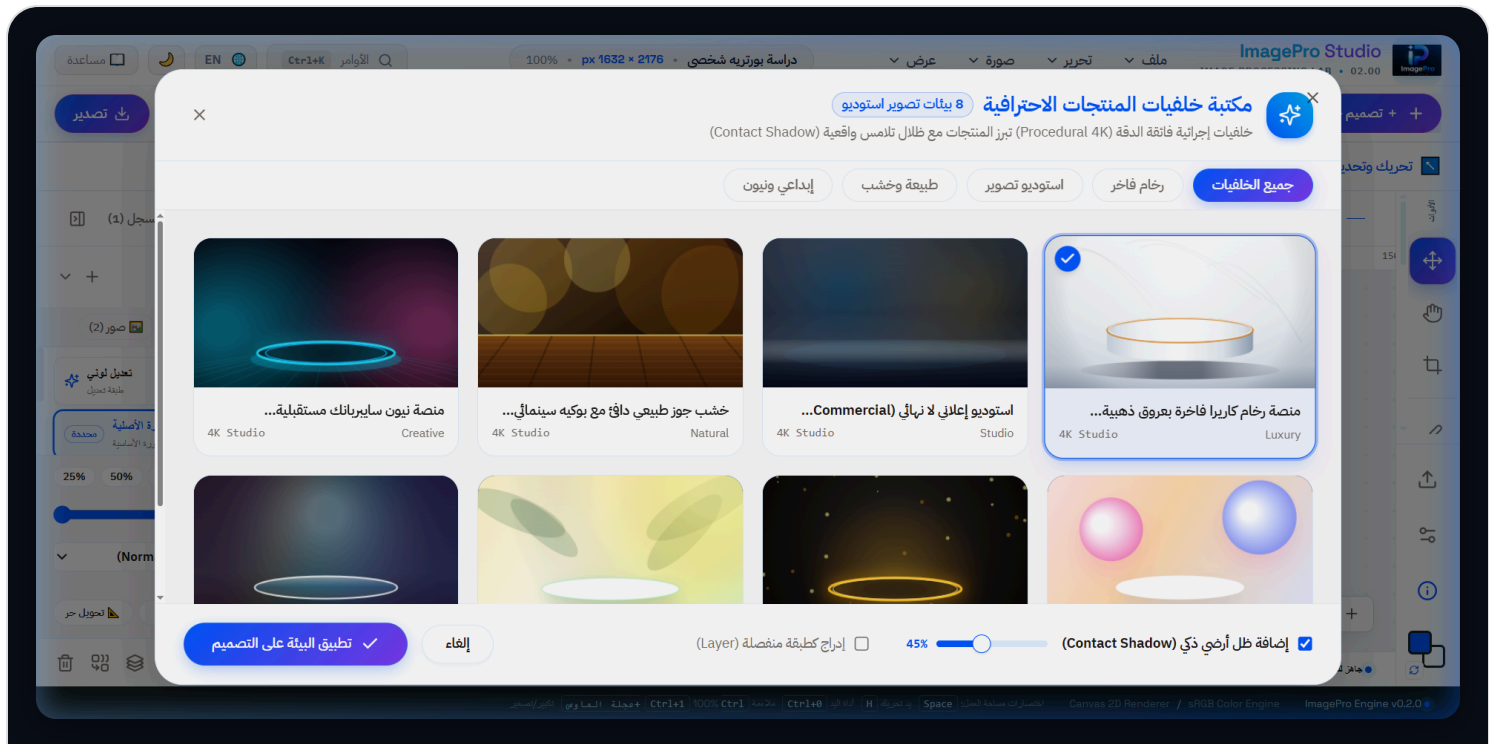


شكل 8 استوديو القوالب الجاهزة متعددة الطبقات القابلة للتعديل

بيئة لاستعراض واختيار القوالب التصميمية الجاهزة والمعدة بأعلى معايير الجماليات البصرية، والتي تتميز بكونها قوالب مركبة من طبقات حقيقية مستقلة يمكن تحرير نصوصها وألوانها وصورها بالكامل.

بنية القوالب وتدفق العمل الهيكلي

- ◆ **التصنيفات الوظيفية للقوالب:** قوالب عروض التجارة الإلكترونية، إعلانات المطاعم، منشورات المنصات، وبطاقات الأعمال والمناسبات.
- ◆ **تفكيك القالب إلى طبقات مستقلة (Layer Decomposition):** عند اختيار أي قالب، لا يتم تنزيله كصورة مسطحة بل يقوم النظام ببناء شجرة طبقات كاملة في الكانفاس تشمل: طبقة الصورة الخلفية، طبقات الكتل اللونية المتجهة، طبقات النصوص القابلة للتحرير المباشر بالخطوط العربية والأجنبية، وشارات الأسعار والشعارات.
- ◆ **مزامنة الخطوط التلقائية:** تحميل خطوط القالب وتطبيقها لحظياً على النصوص دون فقدان التنسيق الجمالي.

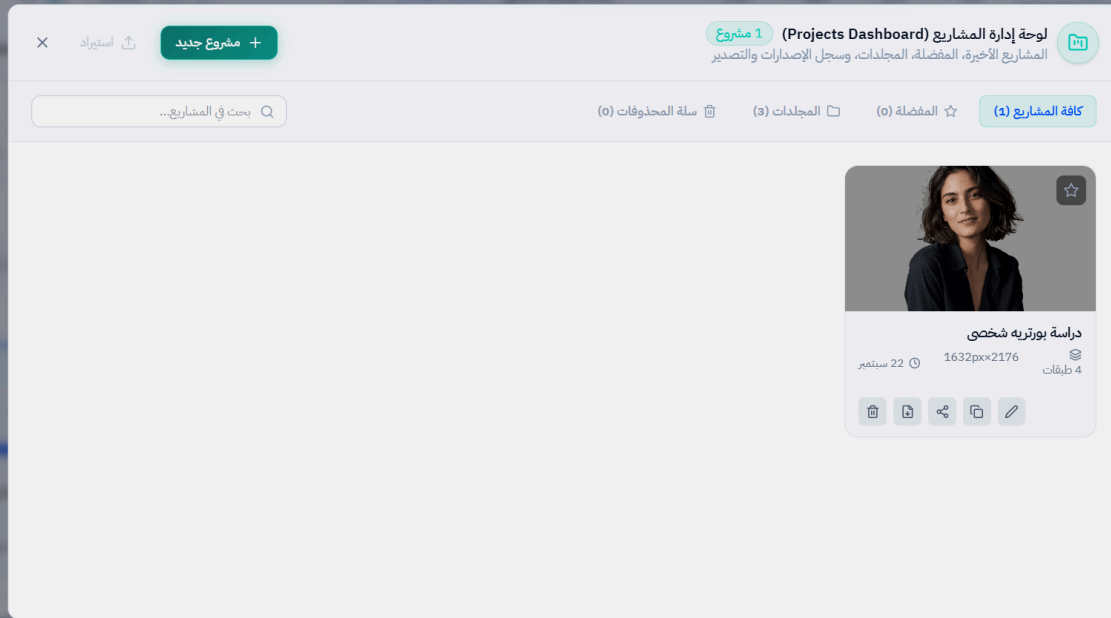


شكل 9 استوديو الخلفيات لتصوير المنتجات والبورتريه والمنصات

مكتبة متخصصة موجهة لمصممي المتاجر الإلكترونية والإعلانات التجارية، توفر خلفيات تصوير احترافية تحاكي استوديوهات التصوير الفوتوغرافي الحقيقي للمنتجات والعطور والإلكترونيات.

تفصيل فئات الخلفيات في الاستوديو

- ◆ **فئة المنصات والبوديوم (3D Podiums & Pedestals):** منصات رخامية دائرية ومستطيلة، منصات إسمنتية عمودية، ومنصات خشبية دافئة مع ظلال وإضاءات واقعية لعرض المنتجات فوقها.
- ◆ **فئة إضاءة الاستوديو وتدرجات البورتريه (Studio Lighting Spots):** بقع ضوئية وتدرجات فينيل سينمائية تمنح صور البورتريه فخامة وعمقاً بصرياً.
- ◆ **فئة الطبيعة والباستيل (Nature & Pastel Backdrops):** ظلال أوراق الشجر الناعمة، تدرجات الشروق والغروب الهادئة، وأسطح الرمال الذهبية.
- ◆ **تطبيق الخلفية التلقائي:** إمكانية إدراج الخلفية مباشرة أسفل عناصر التصميم المعزولة لتكوين مشهد تجاري متكامل في ثوانٍ معدودة.



شكل 10 لوحة إدارة المشاريع وسجل النسخ وسلة المهملات

نظام محلي متكامل لإدارة المشاريع الفنية يعتمد على التخزين الهجين بين IndexedDB للبيانات الضخمة و LocalStorage للإعدادات الوصفية، مما يوفر حماية تامة لبيانات المصمم من فقدان.

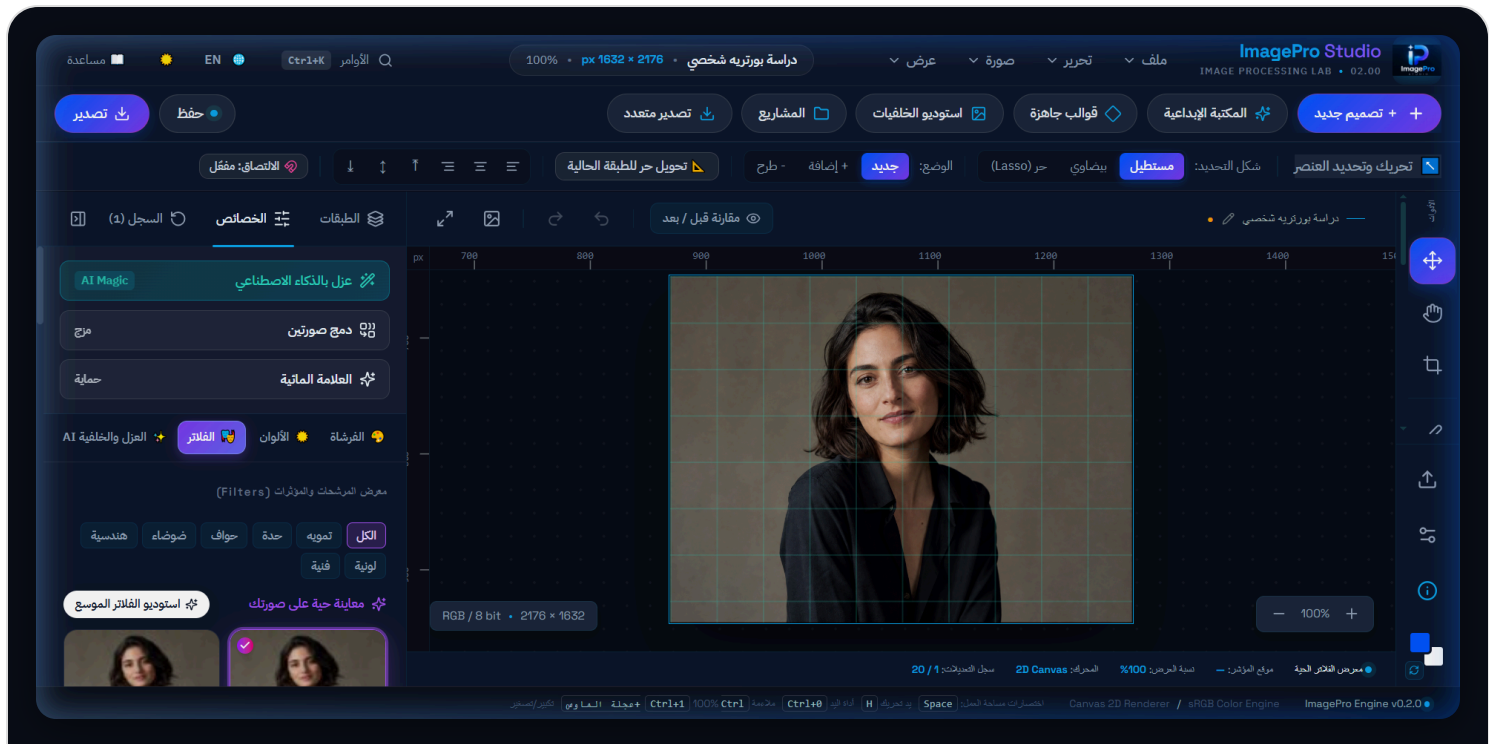
مكونات وخصائص لوحة إدارة المشاريع

- ◆ **بطاقات المشاريع المحفوظة (Project Cards):** تعرض كل بطاقة مصغراً حقيقياً للعمل الفني، اسم المشروع، تاريخ ووقت آخر تعديل، أبعاد الكانفاس، وحجم البيانات في الذاكرة.
- ◆ **زر فتح واستئناف العمل (Open Project):** إعادة تحميل كامل طبقات المشروع وإعداداته في الكانفاس واستئناف التحرير فوراً.
- ◆ **زر تكرار المشروع (Duplicate Project):** إنشاء نسخة مطابقة من المشروع لاختبار تصاميم بديلة دون التأثير على العمل الأصلي.
- ◆ **زر النقل إلى سلة المهملات (Move to Trash):** حذف آمن ينقل المشروع إلى سلة المحذوفات المؤقتة لمنع الحذف العرضي.

◆ **تبويب سلة المحذوفات (Trash Hub):** إمكانية استعراض المشاريع المحذوفة مع خيار «استعادة» فوري يعيد المشروع لمكانه، أو خيار «حذف نهائي» لتفريغ سعة التخزين.

محركات المعالجة البكسلية والرياضية

تم بناء وتحديث محركات المعالجة الرقمية في **ImagePro Studio** بالاعتماد على خوارزميات رياضية دقيقة تعمل مباشرة على مصفوفات البكسلات `Uint8ClampedArray` مع تسريع حركي كامل واستجابة لحظية.



شكل 11 استوديو الفلتر الـ 21 والالتفاف المكاني (التحديث الأخير المعتمد)

لقطة حية ومباشرة من أحدث إصدار للنظام توضح استوديو الفلتر بتصميمه الأزرق والبنفسجي المطور، حيث تُعرض بطاقات الفلتر الـ 21 مع مصغرات المعاينة الحية ومنزلقات التحكم الدقيق في شدة ونصف قطر الفلتر.

أولاً: الأجزاء والقطاعات المرئية في الصورة 🔍

♦ **ترويسة اللوحة (Filters Header):** أيقونة المرشحات مع عنوان «استوديو الفلتر» وزر الإغلاق وزر إعادة ضبط التأثيرات.

♦ **مجموعات الفلتر الـ 21 المصنفة:**

• **فلتر التمويه والتنعيم:** التمويه الغوسي (Gaussian Blur)، التمويه الصندوقي (Box Blur)، تمويه الحركة (Motion Blur).

• **فلتر كشف الحواف والهندسة:** كاشف سوبل الأفقي والعمودي (Sobel)، كاشف كاندي متعدد المراحل (Canny Edge)، ومرشح لابلاسيان (Laplacian).

• **فلتر التوضيح والحدة:** قناع التوضيح غير الحاد (Unsharp Masking)، مرشح التمرير العالي (High Pass Sharpen).

• **فلتر المؤثرات الفنية والتشويه:** مرشح التجسيم ثلاثي الأبعاد (3D Emboss)، مرشح الرسم الزيتي (Oil Painting)، ومرشح البكسلة والفسيفساء (Pixelate Mosaic).

♦ **بطاقات المعاينة المصغرة الحية (Interactive Live Thumbnails):** توليد مصغر مستقل لكل فلتر يعرض المعاينة المباشرة لتأثيره على صورة المشروع في الوقت الفعلي.

- ◆ **منزلق قوة الفلتر (Intensity % Slider):** تحكم مباشر في نسبة تطبيق الفلتر من 0% إلى 100%.
- ◆ **منزلق نصف قطر النواة (Kernel Radius / Size):** تعديل أبعاد مصفوفة الالتفاف (3×3 أو 5×5) لزيادة أو تقليل نطاق التأثير المكاني.
- ◆ **زرا التطبيق والإلغاء:** زر «تطبيق الفلتر» لتثبيت التأثير غير التدميري على الطبقة، وزر «إلغاء الأمر» للعودة للحالة السابقة.

ثانياً: الأساس الرياضي للالتفاف ثنائي الأبعاد (2D Spatial Convolution)

تعتمد الفلاتر على تطبيق مصفوفة نواة الالتفاف K بحجم $(2k+1) \times (2k+1)$ على كل بكسل في الصورة الأصلية:

$$I'(x, y) = \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k I(x+i, y+j) \cdot K(i, j)$$

على سبيل المثال، في كاشف سوبل يتم حساب المشتقات الأفقية G_x والعمودية G_y ثم حساب المقدار التدرجي:

$$|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \theta = \arctan(G_y / G_x)$$

أحجام النواة:

Convolution Kernels 5x5 و 3x3

طريقة المعاينة:

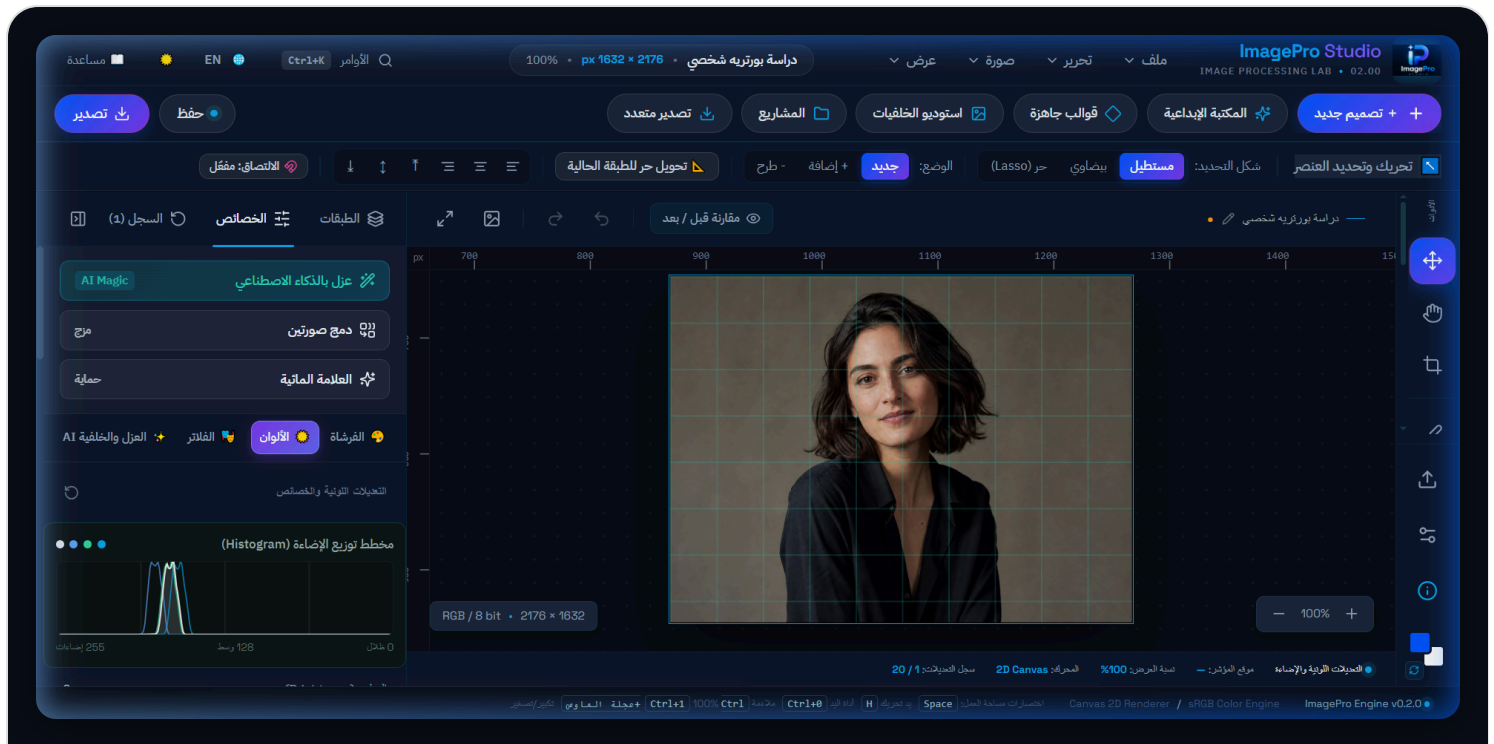
Live Worker-Thread Mini-Render

عدد الفلاتر:

21 فلترًا رياضياً مدمجاً

معالجة الحواف:

Mirror Edge Padding (Reflection)



لوحة التعديلات اللونية والمدرج التكراري الحي (التحديث الأخير المعتمد)

شكل
12

لقطة حية ومباشرة من أحدث إصدار توضح واجهة المعايرة الضوئية الدقيقة، يعلوها المدرج التكراري اللحظي (Dynamic Multi-Channel Histogram) الذي يوضح توزيع مستويات الإضاءة والألوان، تليه منزلقات الضبط الرياضي الدقيق.

أولاً: الأجزاء والقطاعات المرئية في الصورة 🔍

- ♦ **رسم الهستوجرام اللحظي المتراكب (Live Multi-Channel Histogram):**
 - يمثل المحور الأفقي مستويات الشدة الـ 256 من الظلال المطلقة (\$0\$ - Shadows)، والدرجات الوسطى (\$128\$ - Midtones)، والإضاءات العالية (\$255\$ - Highlights).
 - المنحنيات اللونية: منحنى القناة الحمراء (Red)، منحنى القناة الخضراء (Green)، منحنى القناة الزرقاء (Blue)، ومنحنى الإضاءة الإجمالية الرمادي (Luminance).
 - مؤشرات القطع اللوني (Clipping Indicators) لتنبيه المصمم عند حدوث احتراق في البياض أو سواد مفرط.
- ♦ **منزلق السطوع (Brightness Slider):** إزاحة خطية لمستويات الإضاءة من -100 إلى +100 مع إدخال رقمي مباشر.
- ♦ **منزلق التباين (Contrast Slider):** توسيع أو تضيق المدى الديناميكي حول نقطة المركز 128 بنسبة من -100 إلى +100.

- ◆ **منزلق التشبع اللوني (Saturation Slider):** التحكم في كثافة ونقاء الألوان من الأبيض والأسود التام (100-) وحتى الإشباع الفائق (100+).
- ◆ **منزلق درجة اللون (Hue Rotation Slider):** تدوير زاوية العجلة اللونية على مدار 360 درجة في فضاء HSL من 180° إلى 180°+.
- ◆ **منزلق تصحيح جاما (Gamma Correction):** تعديل منحنى الإضاءة غير الخطي من 0.2 إلى 3.0 لكشف تفاصيل الظلال دون حرق الإضاءات المرتفعة.
- ◆ **منزلق حرارة اللون وتوازن الأبيض (Temperature):** تعديل دفء الصورة بين الطيف الأزرق البارد والطيف البرتقالي الدافئ.
- ◆ **أزرار التأثيرات السريعة:** زر التحويل للأبيض والأسود (Grayscale)، زر العكس اللوني (Invert)، وزر فصل القنوات اللونية (RGB Split).
- ◆ **زرا الإجراءات:** زر «إعادة ضبط القيم الافتراضية» وزر «تطبيق التعديل على الطبقة».

ثانياً: المعادلات الرياضية للمعايرة الضوئية

1. معادلة السطوع والتباين الخطية مع القطع (Clamping):

$$C_{out} = \text{clamp}\left((C_{in} - 128) \times \alpha + 128 + \beta, 0, 255\right)$$

2. معادلة تصحيح جاما غير الخطية (Non-linear Gamma Correction):

$$V_{out} = 255 \times \left(\frac{V_{in}}{255}\right)^\gamma$$

3. حساب الهستوجرام بمسح أحادي O(N):

$$\text{Histogram}[c][v] = \sum_{p=0}^{N-1} [I_c(p) = v], \quad \forall c \in \{R, G, B, L\}$$

القنوات المحللة:

Red + Green + Blue + Luminance

الفضاءات المدعومة:

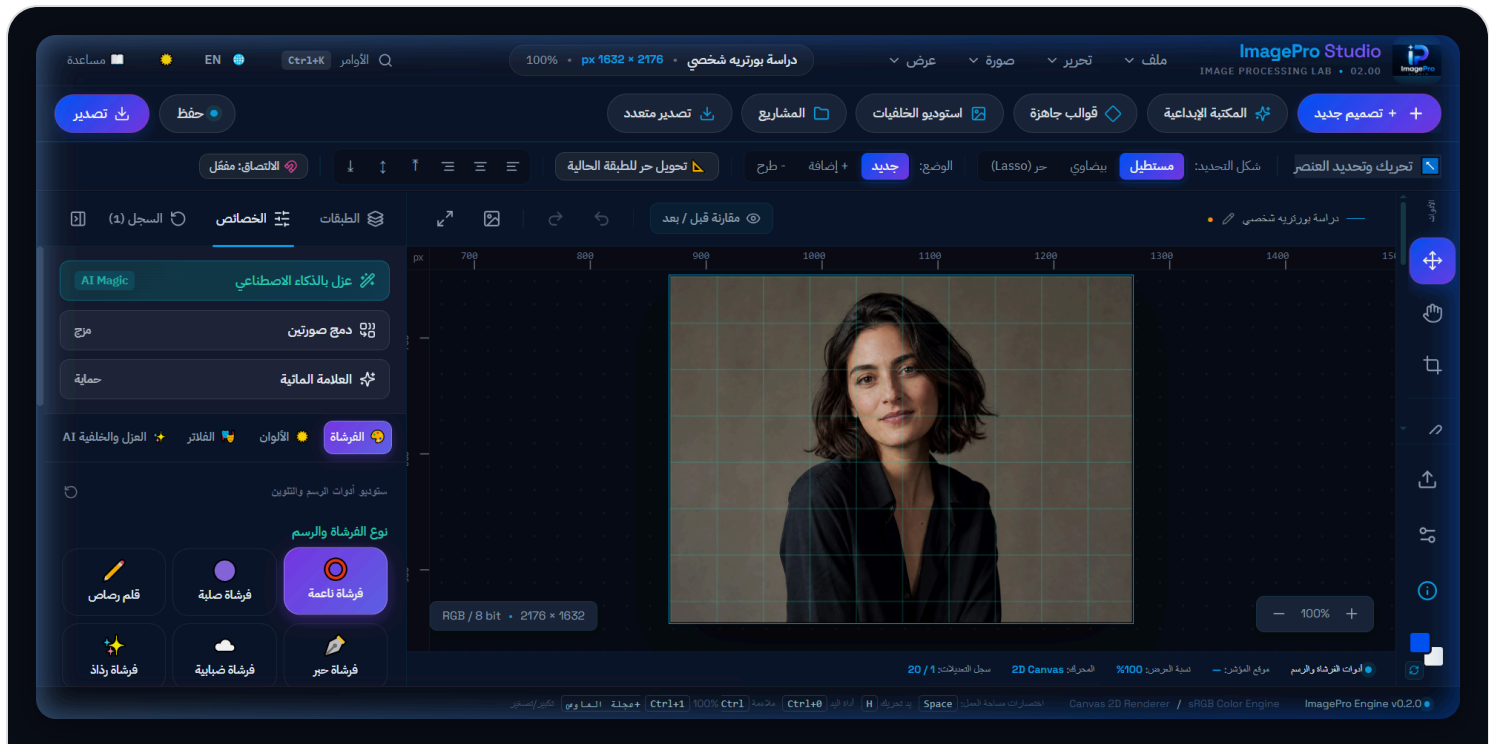
RGB ▪ HSL ▪ Linear Intensity

دقة المستogram:

256 مستوى شدة ضوئية (8-bit)

التعقيد الزمني:

O(N) بدورة مسح خطية أحادية



شكل 13 محرك الفرشاة التنعيمية والرسم الرقمي (التحديث الأخير المعتمد)

لقطة حية ومباشرة من التحديث الأخير لنظام ImagePro Studio توضح واجهة محرك الفرشاة التنعيمية والرسم الرقمي، مع استعراض أنماط الفرش الأربعة، ومزلاقات الخصائص الفيزيائية، وعجلة اختيار الألوان.

أولاً: الأجزاء والخيارات المرئية في الصورة 🔍

- ♦ أنماط الفرشاة الجاهزة الأربعة (Brush Style Presets):
 - فرشاة مستديرة ناعمة (Soft Round): حواف غوسية متدرجة للتلاشي للتظليل الانسيابي.
 - فرشاة مستديرة صلبة (Hard Round): حواف قاطعة بنسبة 100% للتحديد ورسم الخطوط التخطيطية.
 - ريشة الخط والحبر (Calligraphy/Ink): زوايا استجابة متغيرة لمحاكاة الخط العربي وفنون التحبير.
 - مرذاذ الهواء الفني (Airbrush/Spray): توزيع احتمالي لنقاط اللون المتناثرة بأسلوب فنون الشوارع.
- ♦ منزلق حجم رأس الفرشاة (Brush Size): من 1 بكسل وحتى 200 بكسل مع مؤشر عددي ورسم حي لدائرة التغطية.
- ♦ منزلق صلابة الحواف (% Hardness): تحكم ديناميكي في نطاق التدرج اللوني عند أطراف رأس الفرشاة.
- ♦ منزلق الشفافية والعتامة (% Opacity): لتحديد كثافة اللون المتراكم مع كل تمريرة.
- ♦ منزلق التنعيم الذكي ومثبت اليد (Smoothing Stabilizer %): خوارزمية ذكية تلتقط إحداثيات حركة الفأرة وتنشئ بينها مسارات بيزيه انسيابية لإزالة أي اهتزاز يدوي.

✦ **محدد الألوان السريع وعينات المشروع (Color Swatches):** شبكة لونية تضم الألوان الأكثر استخداماً في التصميم مع منتقي ألوان متقدم وحقول Hex و RGB.

ثانياً: الأسس الخوارزمية لمحرك الرسم 📐

1. خوارزمية تنعيم نقاط المنتصف التربيعية (Bezier Midpoint Smoothing):

$$M_i = \left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}, \frac{y_i + y_{i+1}}{2} \right), \\ \text{quad } B(t) = (1-t)^2 P_0 + 2(1-t)t P_1 + t^2 P_2$$

2. خوارزمية الملء الفيضاني (BFS Flood Fill):

تعتمد أداة الطلاء على طابور استكشاف رباعي الاتجاه (4-way FIFO queue) لمقارنة المسافة اللونية الإقليدية في فضاء RGB مع نسبة التسامح:

$$\Delta E = \sqrt{(R_1 - R_2)^2 + (G_1 - G_2)^2 + (B_1 - B_2)^2} \leq \text{Tolerance}$$

نطاق الأحجام:

1px إلى 200px بدقة بكسلية

خوارزمية الملء:

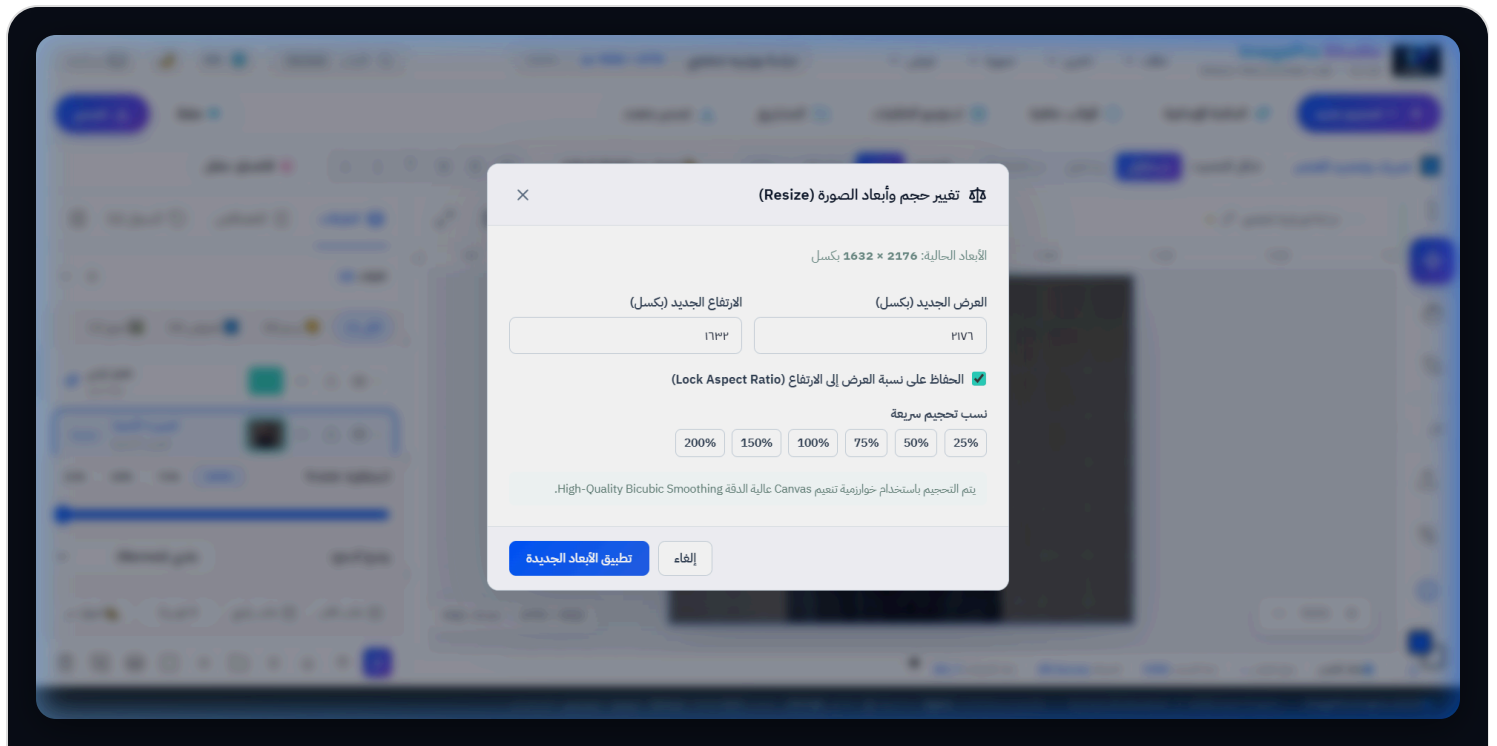
BFS Queue Memory Scan

أنماط الفرش:

4 أنماط فيزيائية متقدمة

خوارزمية التنعيم:

Quadratic Bezier Interpolation



شكل 14 نافذة تغيير حجم وأبعاد الصورة (Resize Dialog)

نافذة هندسية متخصصة تتيح إعادة تحجيم العمل الفني بالكامل، أو تكبير وتصغير الأبعاد بدقة بكسلية مع الحفاظ التام على النسبة التناسبية لمنع تشوه الصور.

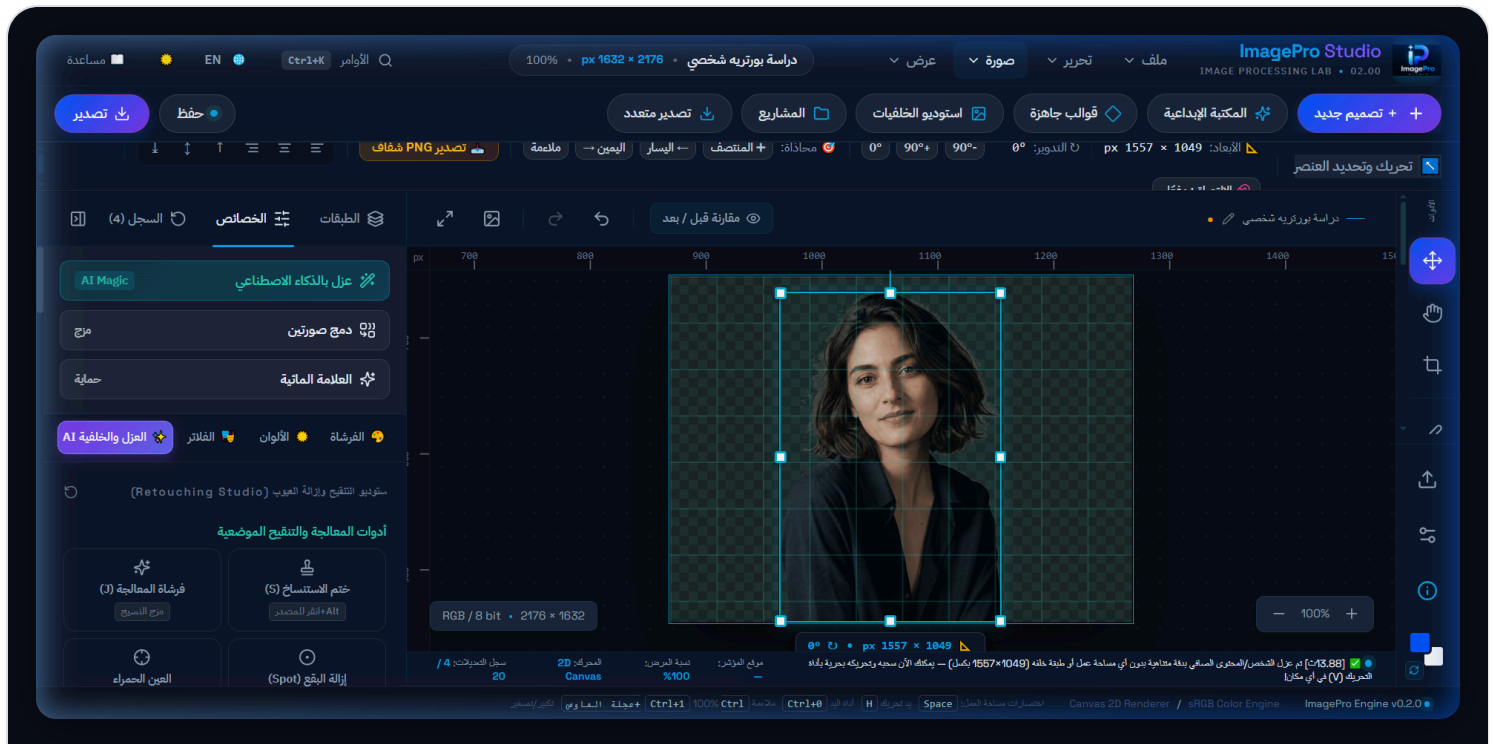
تفصيل حقول وخيارات نافذة التحجيم 🔍

- ◆ **حقل العرض الجديد (Width in Pixels):** إدخال العرض المستهدف بالبكسل مع عرض القيمة الأصلية للمقارنة.
- ◆ **حقل الارتفاع الجديد (Height in Pixels):** إدخال الارتفاع المستهدف بالبكسل.
- ◆ **أيقونة قفل التناسب الهندسي (Constrain Proportions):** زر تفاعلي يضمن عند تفعيله تحديث الارتفاع تلقائياً عند تغيير العرض (أو العكس) بالاعتماد على النسبة الأصلية.
- ◆ **خبسات التحجيم المئوية السريعة:** أزرار جاهزة لتصغير الحجم إلى 50% أو 75%، أو مضاعفته إلى 150% أو 200% بنقرة واحدة.
- ◆ **محرك الاستيفاء ثنائي الخطية (Bilinear Resampling Engine):** يقوم بحساب المتوسط الموزون للبكسلات الأربعة المجاورة لكل بكسل جديد لمنع ظهور التسنن (Aliasing) والحفاظ على نعومة التفاصيل.

♦ زر تأكيد تغيير الأبعاد: تنفيذ التحجيم وتحديث الكانفاس والمساطر وشريط الحالة فوراً.

استوديو الذكاء الاصطناعي وشبكة IS-Net العصبية

تم تزويد المنصة بنموذج التعلم العميق المتطور **IS-Net (Dichotomous Image Segmentation)** المشغل محلياً وسحابياً، والذي يقوم بفصل الأجسام بدقة متناهية تشمل أدق التفاصيل كخصلات الشعر وحواف الأقمشة دون ترك أي شوائب لونية.



استوديو الذكاء الاصطناعي وإعدادات العزل والتفريغ (التحديث الأخير المعتمد)

شكل
15

لقطة حية ومباشرة من أحدث إصدار توضح لوحة استوديو الذكاء الاصطناعي (AI Magic Studio) بتصميمها المحدث، متضمنة بطاقات أنماط العزل الأربعة، وخيارات تنقية الحواف، وشريط المعالجة العصبية.

أولاً: الأجزاء والخيارات المرئية في الصورة 🔍

- ◆ **شارة الذكاء الاصطناعي الفائقة (AI Magic Studio Badge):** بطاقة مميزة تشير إلى تفعيل نموذج الشبكة العصبية العميقة IS-Net.
- ◆ **بطاقة «عزل مفرغ نقي (Transparent PNG Cutout)»:** إزالة الخلفية تماماً واستخراج العنصر كطبقة مفرغة نقية مع توليد قناع شفافية كامل (Alpha Channel).
- ◆ **بطاقة «تمويه البورتريه السينمائي (Portrait Bokeh)»:** تمويه الخلفية بنعومة وانسيابية تحاكي فتحات العدسات الاحترافية f/1.4\$ مع بقاء الجسم حاداً ونقياً بنسبة 100%.
- ◆ **بطاقة «استبدال بلون نقي (Solid Studio Background)»:** استبدال الخلفية فورياً بلون استوديو موحد (أبيض للمتاجر، أسود فخم، أو كروما خضراء).
- ◆ **بطاقة «استبدال بصورة خلفية (Custom Backdrop Replacement)»:** إدراج صورة مشهدية جديدة لتكون خلفية العنصر المعزول بنقرة واحدة.

- ◆ **منزلق نصف قطر التمويه (Bokeh Blur Radius):** تحكم دقيق في عمق الميدان من تمويه خفيف إلى عزل سينمائي كامل.
- ◆ **خيار تحسين الحواف وإزالة الشوائب (Defringe & Anti-Color Spill):** إزالة الهالات اللونية الناتجة عن انعكاس ألوان الخلفية السابقة على حواف الجسم.
- ◆ **زر الإجراء «عزل الخلفية الآن (Process Cutout)»:** تشغيل المعالجة العصبية وتحديث شريط التقدم اللحظي ثم إضافة النتيجة كطبقة مستقلة.

ثانياً: المعمارية العصبية لنموذج IS-Net

يعتمد نموذج IS-Net على التجزئة الثنائية التكرارية فائقة الدقة (Dichotomous Segmentation)، حيث يدمج بين مستويات التجريد العالية (High-Level Semantics) للتفريق بين الجسم والخلفية، ومستويات الدقة المنخفضة (Low-Level Boundary Features) لترسيم الحواف الدقيقة عبر قناع مانتج دقيق:

$$I_{\text{composite}}(x,y) = \alpha(x,y) \cdot I_{\text{foreground}}(x,y) + (1 - \alpha(x,y)) \cdot I_{\text{background}}(x,y)$$

بيئة التشغيل:

ONNX Runtime + WebAssembly

تأثير البوكيه:

Separable Gaussian Depth Blur

الشبكة العصبية:

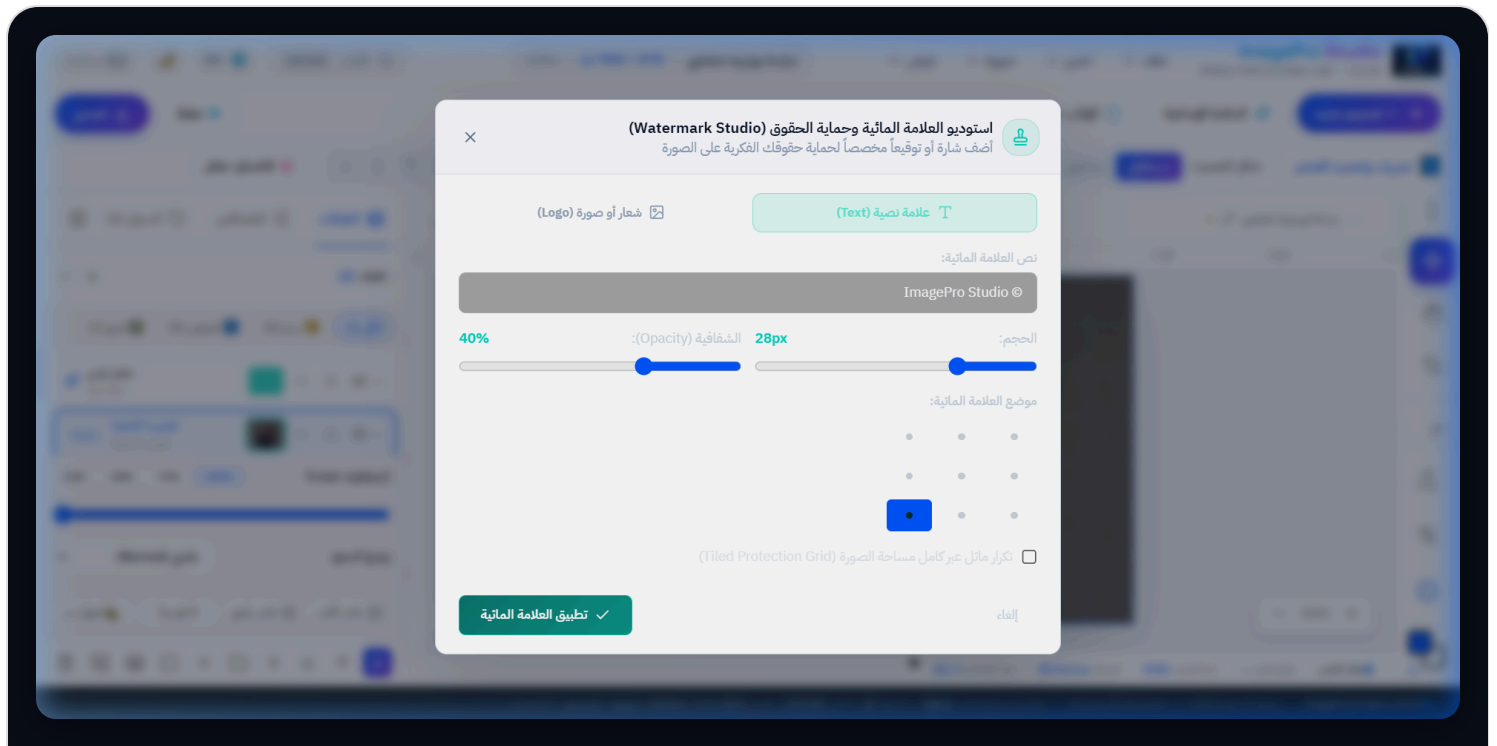
IS-Net (Dichotomous Segmentation)

دقة القناع:

bit Grayscale Alpha Matte-8

استوديو العلامة المائية ومحرك التصدير متعدد المقاسات

لتأمين حقوق الملكية الفكرية للمصورين، وتسريع نشر الأعمال الفنية عبر المنصات الرقمية، يوفر النظام استوديو متطور للعلامات المائية ومحرك تصدير متعدد الأبعاد ينتج حزمًا مجهزة للتحميل بنقرة واحدة.



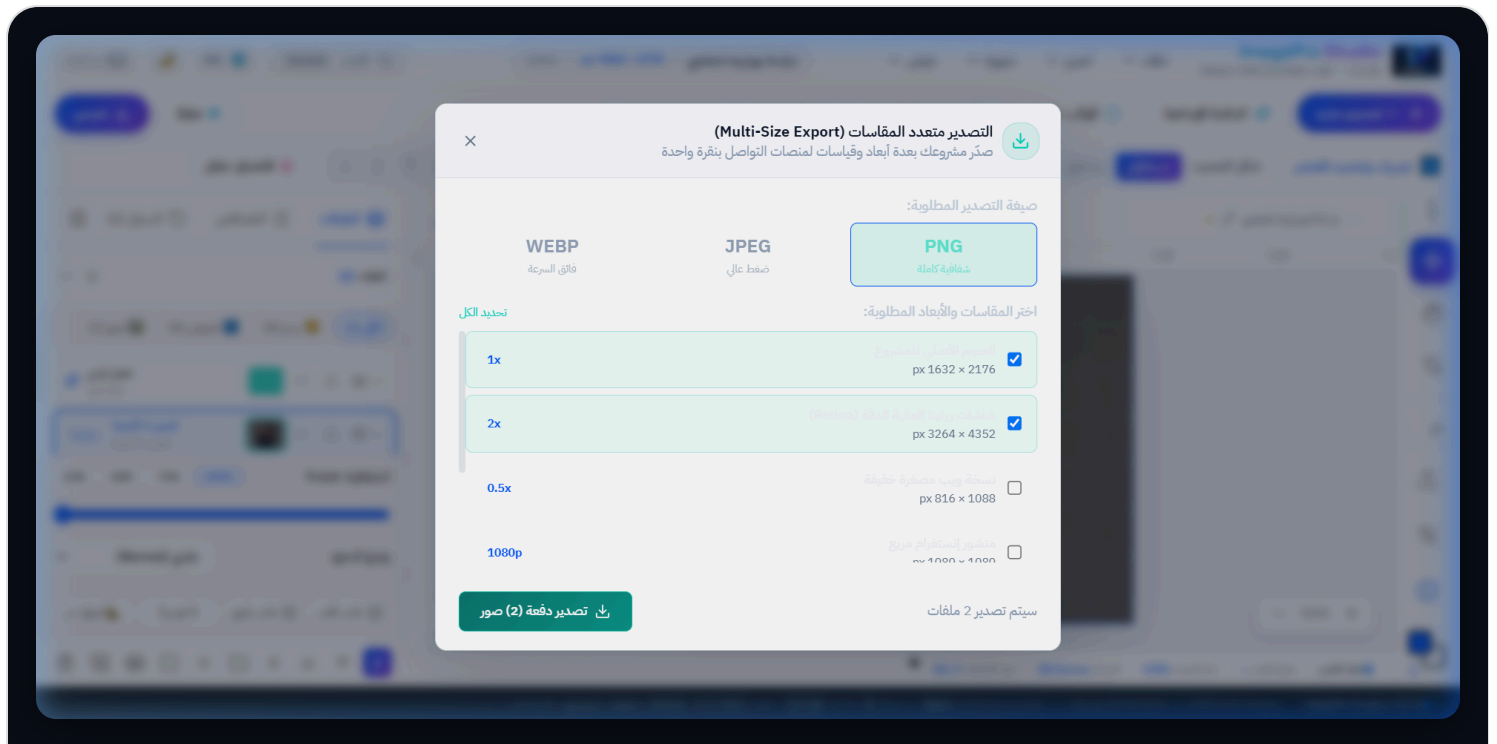
استوديو العلامة المائية وحماية الحقوق الفكرية

شكل 16

استوديو متقدم لحماية الصور من السرقة وإعادة النشر غير المصرح بها عبر دمج علامات نصية مخصصة أو شعارات رسومية شفافة بأنماط تموضع فردية أو تكرارية شبكية.

خيارات وأدوات استوديو العلامة المائية

- ◆ **تبويب العلامة النصية (Text Watermark):** حقل لكتابة نص الحقوق، اختيار الخطوط (العربية واللاتينية)، التحكم بحجم الخط، ولون النص.
- ◆ **تبويب الشعار الرسومي (Logo Watermark):** رفع ملف الشعار بصيغة PNG شفافة مع منزلق للتحكم بنسبة التحجيم والتدوير.
- ◆ **نمط التكرار الشبكي المائل (Diagonal Tile Pattern):** تكرار العلامة مصفوفياً بزاوية 45 درجة لتغطية كامل سطح العمل الفني لمنع الاقتصاص أو إزالة الحقوق.
- ◆ **منزلق شفافية العلامة (Opacity Slider):** تحكم دقيق في نسبة الشفافية للحفاظ على جمالية الصورة دون التأثير على وضوح المحتوى.
- ◆ **أزرار التموضع السريع (Position Grid):** تحديد موقع العلامة الفردية في إحدى الزوايا الأربع أو في المنتصف بنقرة واحدة.



محرك التصدير متعدد المقاسات والحزم المضغوطة ZIP

شكل 17

محرك إنتاجي ثوري يحل مشكلة إعادة تحجيم وتصدير التصميم يدوياً لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بقراءة العمل الفني وتوليد كافة المقاسات المطلوبة دفعة واحدة.

مميزات محرك التصدير المجمع

- ◆ **قائمة المنصات المستهدفة:** تحديد المقاسات المطلوبة عبر مربعات اختيار (Instagram Post, Instagram Story, Facebook Post, Twitter Banner, YouTube Thumbnail, LinkedIn Banner).
- ◆ **تنسيقات الملفات المتاحة:** صيغة PNG الشفافة عالية الجودة، وصيغة JPEG مع منزلق ضبط نسبة الضغط والجودة (Quality %)، وصيغة WebP الحديثة للويب.
- ◆ **الحزم المباشر في ملف مضغوط (Instant ZIP Archive):** يقوم المحرك بتوليد الملفات في الذاكرة وتجميعها داخل ملف مضغوط **zip**. يحمل اسم المشروع، ويتم تنزيله فوراً بنقرة زر واحدة.

بيئة الاختبارات وضمان الجودة البرمجية (70 اختباراً ناجحاً 100%)

يخضع النظام لبيئة فحص صارمة مبنية على إطار **Vitest 2.1**، حيث تجتاز الشيفرة البرمجية **70 اختباراً** وحدة عبر **16 ملف** فحص بنسبة نجاح **تامة 100%** لضمان متانة كافة المحركات الرياضية والخوارزميات:

ملف الاختبار البرمجي	نطاق الفحص والتحقق الهندسي	عدد الاختبارات	الحالة والنتيجة
phase5-layers.test.ts	معمارية الطبقات، المزج، والأقنعة غير التدميرية	14	ناجح 100%
retouch-engine.test.ts	أدوات التنقيح (ختم النسخ، المعالجة، وتنعيم البشرة)	7	ناجح 100%
selection.test.ts	محرك التحديد الهندسي والعمليات المنطقية والتسامح	7	ناجح 100%
subject-extractor.test.ts	نموذج الذكاء الاصطناعي، عزل العناصر، والبوкие	6	ناجح 100%
filters-engine.test.ts	الفلاتر الـ 21 والالتفاف المكاني ومصفوفات النواة	5	ناجح 100%
smart-drop-hub.test.ts	مركز السحب والإفلات وتوجيه الأصول للكانفاس	5	ناجح 100%
guides-snap-engine.test.ts	المساطر التفاعلية والمغنطة الذكية والمحاذاة	4	ناجح 100%
drawing-engine.test.ts	الفرشاة التنعيمية وأقواس بيزيه والملء الفيضاني BFS	3	ناجح 100%

ملف الاختبار البرمجي	نطاق الفحص والتحقق الهندسي	عدد الاختبارات	الحالة والنتيجة
color-adjustments.test.ts	التعديلات الضوئية والمدرج التكراري اللحظي O(N)	3	تاجح 100% 
project-persistence.test.ts	حزم وتشفير ملفات المشاريع (imagepro.)	3	تاجح 100% 
autosave-manager.test.ts	الحفظ التلقائي المحلي IndexedDB وسجل المشاريع	3	تاجح 100% 
creative-backgrounds.test.ts	كتالوج الخلفيات الإبداعية الـ 17 فئة	2	تاجح 100% 
product-backgrounds.test.ts	استوديو خلفيات المنتجات والمنصات وتصيير الكانفاس	2	تاجح 100% 
editable-templates.test.ts	القوالب الجاهزة متعددة الطبقات وتفكيك العناصر	2	تاجح 100% 
templates.test.ts	مقاسات التصميم والمنصات الرقمية المعيارية	2	تاجح 100% 
tool-contract.test.ts	تكامل عقود الأدوات ومزامنة خيارات الواجهة	2	تاجح 100% 
المجموع الإجمالي	تغطية شاملة وموثقة لكافة محركات ووحدات النظام	70	70 / 70 بنجاح  تام

خاتمة التقرير وخلاصة الإنجاز

يقدم مشروع **ImagePro Studio** نموذجاً هندسياً رائداً وتطبيقاً حقيقياً لمنصة تصميم ومعالجة صور رقمية فائقة التطور تعمل داخل متصفح الويب بكفاءة تضاهي البرمجيات المكتبية الضخمة، مع دعم كامل للوضعين النهاري والليلي، واستوديوهات إبداعية متكاملة، ونموذج ذكاء اصطناعي عصبي للعزل والتمويه، وضمان جودة كامل بنسبة نجاح 100%.

جامعة إب • كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات • سبتمبر 2026
إعداد المهندسين: م. سليمان العربي • م. يعقوب المهاجري • م. مالك عادل